Relatório Técnico: Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC)

Projeto Integrador - Colônia Aurora Siger (2026)

1. Contexto e Descrição da Comunicação Interplanetária da Aurora Siger

A colônia espacial **Aurora Siger** opera em ambiente isolado, dependendo de enlaces de comunicação de longa distância sujeitos a atrasos de propagação, instabilidades atmosféricas e restrições energéticas severas. O **SCIC** (Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia) foi desenvolvido para unificar a gestão operacional, monitorar a latência dos módulos, calcular erros numéricos, priorizar alertas críticos e otimizar buscas indexadas, assegurando autonomia e eficiência na tomada de decisões.

2. Organização dos Dados Operacionais e de Comunicação

O sistema utiliza uma base simulada armazenada em formato CSV (dados_aurora_siger.csv), estruturada com Pandas e NumPy. Os registros englobam:

- **Identificação**: Nome e tipo do módulo (*habitação*, *agricultura*, *comunicação*, *laboratório*, *suporte_médico*, *armazenamento*).
- **Métricas de Enlace**: Latência observada (ms) versus latência prevista (ms).
- **Parâmetros Físicos**: Tensão (V) e corrente elétrica (A) dos circuitos de transmissão.
- **Alertas e Prioridades**: Status operacional, código identificador em formato hexadecimal, nível de prioridade numérica e mensagens de diagnóstico.

3. Análise Numérica e Indicadores de Erro

Para mensurar a confiabilidade das estimativas de enlace, o protótipo calcula:

- **Erro Absoluto (**E_{abs}**)**: $E_{abs} = \vert{}L_{\text{obs}} - L_{\text{prev}}\vert{}$. Mede o desvio bruto de latência em milissegundos.
- **Erro Relativo (%)**: $E_{rel} = (\frac{E_{abs}}{L_{\text{obs}}}) \times 100$. Permite comparar desvios entre módulos com escalas temporais distintas.
- **Precisão Numérica**: Pequenas flutuações decimais ilustram limitações de representação de ponto flutuante em sistemas computacionais embarcados.

4. Modelo Preditivo e Métricas de Performance

Utilizando **scikit-learn**, o SCIC implementa uma Regressão Linear para estimar a latência com base na potência elétrica transmitida ($P = V \times I$). O modelo é avaliado pelas seguintes métricas:

- **MAE (Mean Absolute Error)**: Apresenta o desvio médio absoluto.
- **MSE e RMSE (Root Mean Squared Error)**: O RMSE penaliza desvios maiores. Uma disparidade entre MAE e RMSE aponta resíduos elevados em módulos isolados.
- R^2 **(Coeficiente de Determinação)**: Quantifica a proporção da variância explicada pelo modelo. Um R^2 alto não substitui a análise de resíduos críticos.

5. Estruturas de Dados Avançadas: Heap e Trie

- **Heap (Fila de Prioridade)**: Organiza alertas críticos com complexidade $O(1)$ para consulta de topo e $O(\log N)$ para inserção/remoção, garantindo

atendimento imediato ao incidente mais urgente.
- **Trie (Árvore de Prefixos)**: Utilizada para buscas textuais eficientes em nomes de módulos e códigos de sensores (ex: prefixos hexadecimais), reduzindo o custo computacional de recuperação de dados.

6. Dispositivos, Bases Numéricas e Eletricidade Básica

- **Dispositivos de Entrada e Saída**: Simulação conceitual de sensores de telemetria como entrada e dashboards/terminais como saída.
- **Bases Numéricas**: Conversão e interpretação de códigos de identificação de sensores em formato decimal, binário e hexadecimal.
- **Eletricidade Básica**: Aplicação da Lei de Ohm e cálculo de potência ($P = V \times I$ em Watts) para estimar o consumo energético dos transmissores dos módulos.

7. Gerenciamento Inteligente da Comunicação e Microrredes

O SCIC conecta seus resultados a conceitos de **IoT**, **redes inteligentes** e **microrredes**:

- **Monitoramento Contínuo**: A coleta automatizada de telemetria identifica anomalias de latência antes de falhas estruturais.
- **Redundância e Manutenção Preditiva**: Enlaces redundantes asseguram estabilidade e a análise preditiva diminui tempos de inatividade na Aurora Siger.

8. Reflexão Social, Cultural e Sustentável

- **Sustentabilidade Energética**: A otimização do tráfego de dados reduz o desperdício de banda e energia nas microrredes locais.
- **Respeito à Diversidade e Saberes Tradicionais**: Inspirado em princípios de coletividade e harmonia com o meio ambiente (culturas afro-brasileiras e indígenas), o sistema busca evitar vieses excludentes.
- **Responsabilidade Humana**: Algoritmos automatizam a priorização, mas a validação humana final permanece obrigatória para prevenir decisões injustas.

9. Limitações e Possíveis Melhorias

- O protótipo emprega bases simuladas estáticas; futuras versões podem integrar APIs de telemetria real via protocolo MQTT e microrredes físicas baseadas em microcontroladores.